

Evolution temporelle d'un circuit

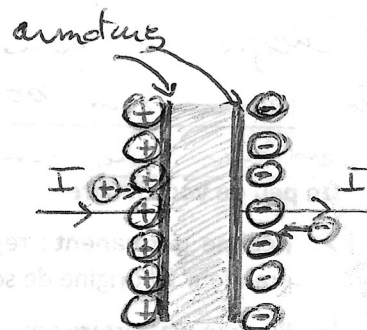
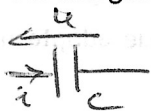
Compétences associées :

- Etablir l'expression de l'énergie stockée dans un condensateur.
- Exploiter l'expression fournie de la capacité d'un condensateur en fonction de ses caractéristiques.
- Etablir l'expression de l'énergie stockée dans une bobine.
- Pour un circuit RC, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur, déterminer en fonction du temps la tension aux bornes d'un condensateur dans le cas de sa charge et de sa décharge, déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire, réaliser un bilan énergétique.
- Pour un circuit RL, établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant dans le circuit, déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire, réaliser un bilan énergétique.
- Pour un circuit LC, établir l'équation différentielle qui caractérise l'évolution d'une grandeur électrique ; la résoudre compte-tenu des conditions initiales, réaliser un bilan énergétique.
- Pour un circuit RLC série, écrire sous forme canonique l'équation différentielle qui caractérise l'évolution d'une grandeur électrique afin d'identifier la pulsation propre et le facteur de qualité, identifier la nature de la réponse libre en fonction de la valeur du facteur de qualité, déterminer la réponse dans le cas d'un régime libre ou indiciel en recherchant les racines du polynôme caractéristique et en tenant compte des conditions initiales, déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire selon la valeur du facteur de qualité, réaliser un bilan énergétique.

1. Condensateur

• Présentation du composant

Un condensateur est constitué de deux plaques métalliques conductrices séparées par un isolant. S'il est soumis à une tension électrique, il peut accumuler des charges électriques sur ses armatures.



• Capacité du condensateur

La capacité du condensateur représente son aptitude à accumuler des charges électriques sous une tension donnée. Elle dépend de sa géométrie et de la nature de l'isolant.

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

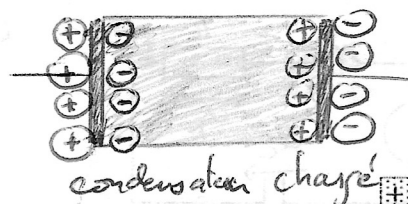
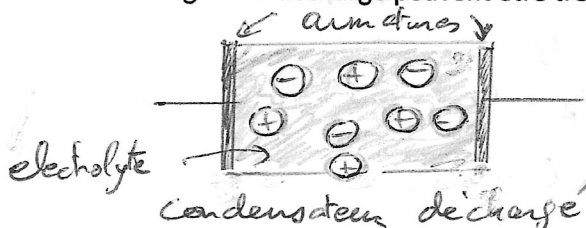
distance entre les armatures (m)

ϵ_0 : permittivité du vide
 ϵ_r : permittivité relative du milieu
 S : aire des armatures (m^2)

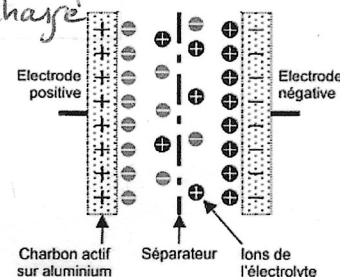
• Condensateur électrolytique - Supercondensateur

L'isolant est remplacé par une solution électrolytique qui contient des ions mobiles. Lorsque les plaques se chargent, les ions sont attirés par l'armature de charge opposée. Ils en sont séparés par une mince couche de solvant, formant un nouveau condensateur à chaque armature.

La charge et la décharge peuvent être très rapides et on peut effectuer des millions de cycles.



Le supercondensateur est constitué de deux électrodes poreuses, souvent en charbon actif et imprégnées d'électrolyte, séparées par une membrane isolante et poreuse. La surface de contact entre électrode et électrolyte est très importante, ce qui permet d'obtenir des valeurs de capacité très élevées, et donc de stocker plus d'énergie.



- Variétés de condensateur

Type	Capacité	Exemples d'usage
céramique	1 pF → 100 μF	électronique
film polymère	1 nF → 1 μF	filtrage et mise en forme de signaux
oxyde de tantale	100 nF → 1 mF	télécommunication mobile
oxyde d'aluminium	10 μF → 1 F	électronique
supercondensateur	10 F → 10 kF	véhicules : stockage d'énergie de freinage

- Relations du condensateur

$$q = C u$$

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$$

- Energie emmagasinée par un condensateur

Entre les armatures d'un condensateur chargé règne un champ électrique uniforme (loin des bords).

Il emmagasine une énergie de type électrostatique, localisée entre les armatures.

Puissance reçue par un condensateur : $P_c = u i = u C \frac{du}{dt}$

Energie stockée : $W_c = \int P_c dt = \int u C \frac{du}{dt} dt = \frac{1}{2} C u^2$

$$W_c = \frac{1}{2} C u^2 = \frac{q^2}{2C}$$

- Continuité de la tension aux bornes du condensateur

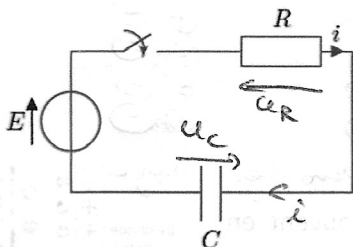
L'énergie est nécessairement une fonction continue du temps, donc la tension aux bornes du condensateur est également une fonction continue du temps. L'intensité peut être discontinue dans le condensateur.

- Un peu de vocabulaire

- Régime permanent : régime pour lequel le circuit électrique adopte un comportement similaire à la grandeur à l'origine de son excitation.
- Régime transitoire : évolution temporaire d'un circuit entre deux régimes permanents, dont la durée est limitée dans le temps.
- Réponse libre d'un circuit : évolution temporelle d'un circuit qui n'est soumis à aucune excitation (pas de source de tension).
- Echelon de tension : situation pour laquelle avant l'instant initial, la tension aux bornes du générateur est nulle. A l'instant initial ($t = 0$), la tension passe brusquement à une valeur $E \neq 0$.

- Réponse à l'échelon de tension du RC

Le condensateur est initialement déchargé ($u(0) = 0$). A l'instant initial, on ferme un interrupteur qui le sépareit du générateur. La charge est considérée comme terminée au bout d'une durée de quelques τ .



Loi des mailles :

$$E = u_R + u_C$$

$$= R i + u_C$$

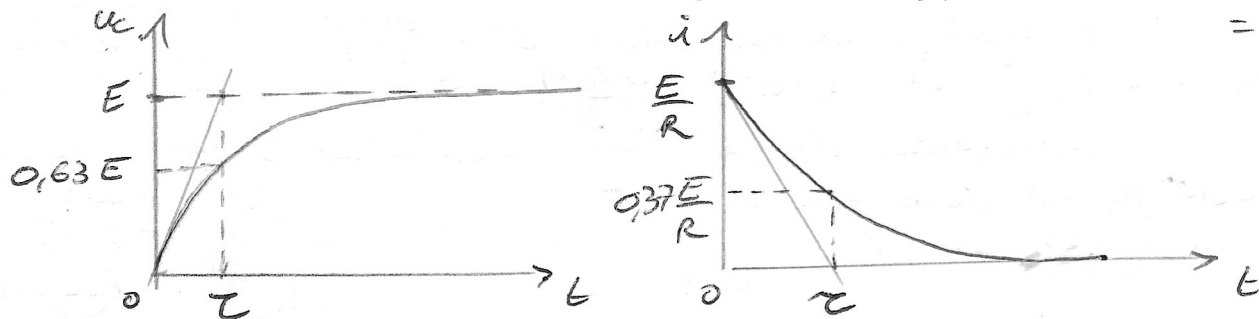
$$= R C \frac{du_C}{dt} + u_C$$

On pose $\tau = RC$ constante de temps du circuit RC

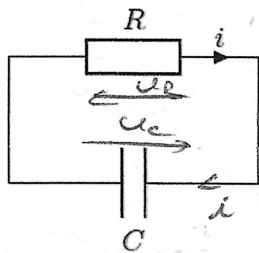
$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = \frac{E}{\tau} \Rightarrow u_c(t) = K e^{-t/\tau} + E$$

$$u_c(0^+) = u_c(0^-) = 0, \text{ donc } K e^0 + E = 0 \Rightarrow K = -E$$

$$u_c(t) = E(1 - e^{-t/\tau}) \text{ et } i = C \frac{du_c}{dt} = CE \frac{d}{dt}(1 - e^{-t/\tau}) = \frac{CE}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$



- Régime libre du circuit RC : le condensateur est initialement chargé sous une tension U_0 . A $t=0$ on ferme l'interrupteur qui le repace de la résistance.



$$u_R + u_c = 0$$

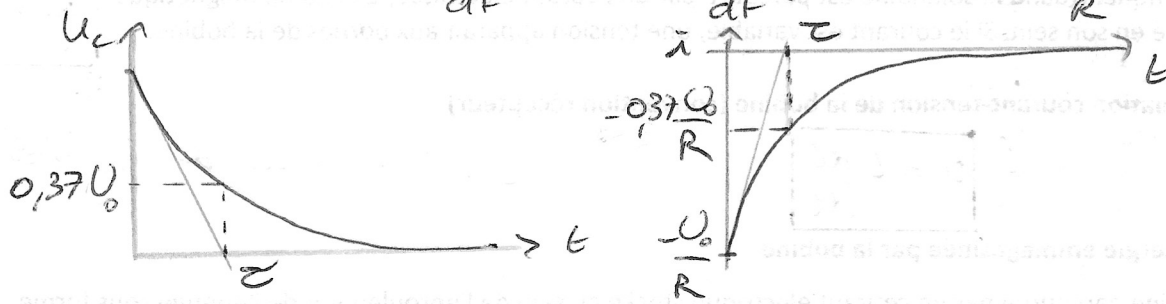
$$Ri + u_c = 0$$

$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = 0 \text{ avec } \tau = RC$$

$$u_c(t) = K e^{-t/\tau} \text{ or } u_c(0^+) = u_c(0^-) = U_0 \Rightarrow K = U_0$$

$$i(t) = C \frac{du_c}{dt} = C U_0 \frac{d}{dt}(e^{-t/\tau}) = -\frac{U_0}{R} e^{-t/\tau}$$



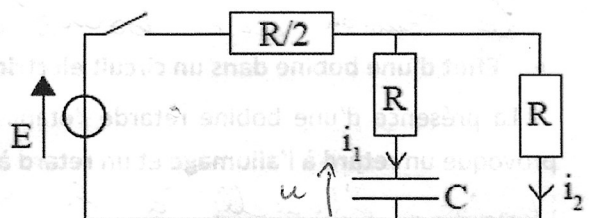
• Méthode générale

Soit un circuit électrique comportant plusieurs dipôles (sur une ou plusieurs mailles). Pour déterminer l'équation différentielle régissant le comportement du circuit, il faut :

- flécher les courants sur le circuit ;
- représenter la tension aux bornes des différents dipôles en respectant la convention récepteur pour les résistances, condensateurs et bobines ;
- si le circuit possède une seule maille, appliquer la loi des mailles et les lois caractéristiques des dipôles ;
- si le circuit possède plusieurs mailles, une méthode infaillible consiste à (dans l'ordre) :
 - commencer par la loi des nœuds ;
 - appliquer ensuite les lois caractéristiques des dipôles ;
 - injecter les expressions des différentes intensités dans la loi des nœuds (avant cela, il faut parfois dériver cette loi) ;
 - finir par les lois des mailles.

Exemple : soit le circuit suivant. L'interrupteur est ouvert depuis longtemps ; à $t = 0$, on le ferme.

1. Déterminer les valeurs de i_1 et i_2 à $t = 0^+$ et quand $t \rightarrow \infty$.



2. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$, la tension aux bornes de C, s'écrit :

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E'}{\tau} \text{ avec } E' = \frac{2}{3}E \text{ et } \tau = \frac{4}{3}RC.$$

3. La résoudre.

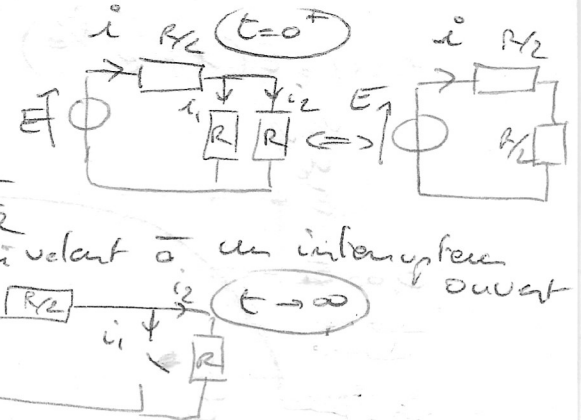
4. En déduire $i_1(t)$ et vérifier la cohérence avec les résultats précédents.

1. u continue $\Rightarrow u(0^+) = u(0^-) = 0$

A $t=0^+$, le montage est équivalent à :

d'où $i(0^+) = \frac{E}{R}$ et $i_1(0^+) = i_2(0^+) = \frac{E}{2R}$

$t \rightarrow \infty$: condensateur chargé donc le montage est donc équivalent à d'où $i_1 \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$ et $i_2 \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{E}{3R/2}$



2. Par la loi de mailles : $E = R/2 i + R i_1 + u$ et $R i_1 + u = R i_2$

or $i = i_1 + i_2$ d'où $E = R/2 i + R i_1 + u = \frac{3R}{2} i_1 + \frac{1}{2}(R i_1 + u)$

$$E = \frac{3u}{2} + ER i_1 = \frac{3u}{2} + 2RC \frac{du}{dt} \Rightarrow \frac{du}{dt} + \frac{3}{4} \frac{u}{RC} = \frac{E}{2RC}$$

qui est bien de la forme indiquée.

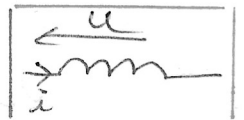
3. $u(t) = K e^{-t/\tau} + E'$. Or $u(0) = 0 \Rightarrow K = -E' \Rightarrow u(t) = E'(1 - e^{-t/\tau})$

4. $i_1 = C \frac{du}{dt} = \frac{CE'}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{E}{2R} e^{-t/\tau}$. Or c'est bien $i_1(0) = \frac{E}{2R}$

2. Bobine

• Solénoïde

C'est un enroulement de fil électrique autour d'un cylindre creux ou contenant un milieu magnétique. Quand le solénoïde est parcouru par un courant électrique, un champ magnétique est créé en son sein. Si le courant est variable, une tension apparaît aux bornes de la bobine.



• Relation courant-tension de la bobine (convention récepteur)

$$u = L \frac{di}{dt}$$

L : inductance de la bobine

• Energie emmagasinée par la bobine

La bobine parcourue par un courant électrique stocke au sein de l'enroulement de l'énergie sous forme magnétique.

Puissance instantanée : $P = u i = L \frac{di}{dt} i$

Energie stockée : $W_L = \int P dt = \int L i di$

$$W_L = \frac{1}{2} L i^2 = L \int di i = \frac{1}{2} L i^2$$

• Continuité du courant dans la bobine

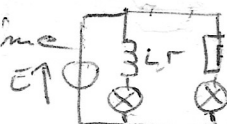
Le courant qui circule dans la branche d'une bobine est continu, car l'énergie l'est aussi.

La tension aux bornes d'une bobine peut être discontinue

• Effet d'une bobine dans un circuit électrique

La présence d'une bobine retarde l'établissement du courant électrique dans un circuit. Typiquement elle provoque un retard à l'allumage et un retard à l'extinction.

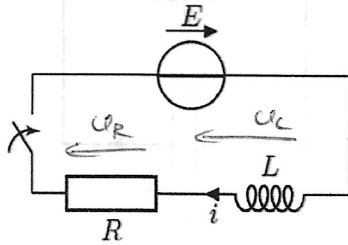
Remarque : - étincelle à la surface d'une lime
- retard à l'allumage de la bougie
- retard à l'extinction de la lampe



• Réponse à l'échelon de tension du RL

$R_g = \text{Bilan de puissance}$
 $Ei = Ri^2 + \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}Li^2) \Rightarrow P_g = P_r + \frac{dW_m}{dt}$

La bobine n'est initialement traversée par aucun courant ($i(0) = 0$). A l'instant initial, on ferme un interrupteur qui la sépare du générateur.



$$E = U_R + U_L$$

$$= Ri + L \frac{di}{dt}$$

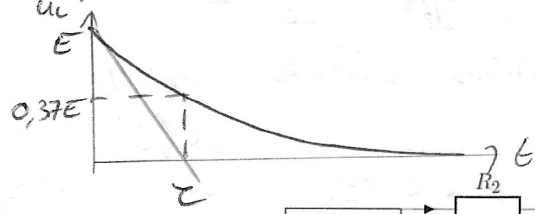
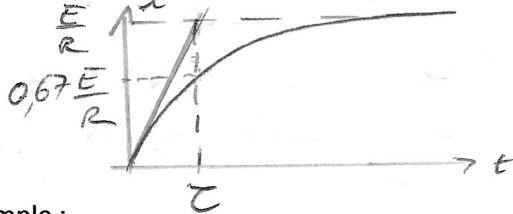
$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L}$$

de la forme $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{i_{\infty}}{\tau}$ avec $\tau = \frac{L}{R}$ et $i_{\infty} = \frac{E}{R}$

d'où $i(t) = K e^{-t/\tau} + i_{\infty}$ On $i(0^+) = i(0^-) = 0$ par continuité de i dans L

$\Rightarrow K + i_{\infty} = 0 \Rightarrow K = -i_{\infty}$ D'où $i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau})$

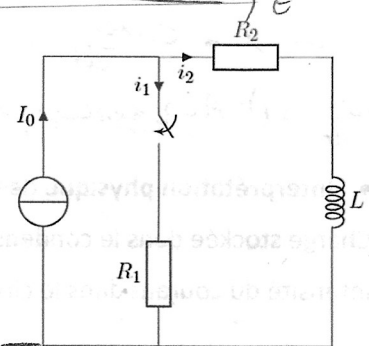
$u = L \frac{di}{dt} = -L \frac{E}{R} (-\frac{1}{\tau}) e^{-t/\tau} = + \frac{LE}{R} \times \frac{R}{L} = E e^{-t/\tau}$



• Exemple :

Soit le circuit ci-contre. L'interrupteur est ouvert depuis longtemps, on le ferme à $t = 0$. On appelle u_L la tension aux bornes de la bobine.

1. Déterminer i_2 et u_L à $t = 0^-$, $t = 0^+$, et quand $t \rightarrow \infty$.
2. En appliquant la méthode vue précédemment, déterminer l'équation différentielle vérifiée par $i_2(t)$.
3. La résoudre et vérifier la cohérence avec les résultats précédents

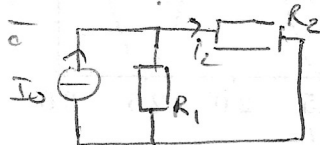


1- $i_2(0^+) = i_2(0^-) = I_0$ On a donc $i_1(0^+) = I_0 - I_0 = 0$

loi des mailles: $0 = R_1 i_1(0^+) = R_2 i_2(0^+) + u_L(0^+) \Rightarrow u_L(0^+) = -R_2 I_0$

$t \rightarrow \infty$: la bobine est équivalente à un fil car $u_L = L \frac{di_2}{dt} = 0$

Ce montage est équivalent à



$$i_2 = \frac{\frac{1}{R_2} I_0}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 I_0}{R_1 + R_2}$$

2- $I_0 = i_1 + i_2$

or $R_1 i_1 = R_2 i_2 + L \frac{di_2}{dt}$ d'où $i_1 = \frac{R_2}{R_1} i_2 + \frac{L}{R_1} \frac{di_2}{dt}$

On a donc $I_0 = \frac{R_2}{R_1} i_2 + \frac{L}{R_1} \frac{di_2}{dt} + i_2 = i_2 (1 + \frac{R_2}{R_1}) + \frac{L}{R_1} \frac{di_2}{dt}$

soit $\frac{di_2}{dt} + \frac{R_1}{L} (1 + \frac{R_2}{R_1}) i_2 = \frac{R_1 I_0}{L}$ de la forme

$\frac{di_2}{dt} + \frac{i_2}{\tau} = \frac{i_{\infty}}{\tau}$ avec $\tau = \frac{L}{R_1 + R_2}$ et $i_{\infty} = \tau \frac{R_1 I_0}{L} = \frac{R_1 I_0}{R_1 + R_2}$

$i(t) = K e^{-t/\tau} + i_{\infty}$; $i(0) = I_0 \Rightarrow K = -i_{\infty} + I_0 = \frac{R_2 I_0}{R_1 + R_2}$

d'où $i(t) = \frac{R_2 I_0}{R_1 + R_2} e^{-t/\tau} + \frac{R_1 I_0}{R_1 + R_2}$: cohérent avec la question 1

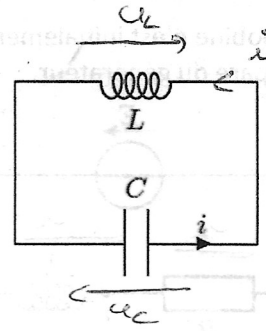
Rq: $u_L = L \frac{di_2}{dt}$ On derive l'équa. diff sur i_2 pour obtenir celle sur u :
 $\Rightarrow \frac{1}{L} \frac{du_L}{dt} + (\frac{R_1 + R_2}{L}) \frac{di_2}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{du_L}{dt} + \frac{R_1 + R_2}{L} u_L = 0$

3. Circuits oscillants

a. Circuit LC libre

• Mise en situation

Le circuit LC est initialement tel que le condensateur a une tension U_0 et qu'aucun courant ne le traverse. Après l'instant initial, on observe l'évolution de la tension aux bornes du condensateur $u_c(t)$.



• Equation et résolution mathématique

$$u_L + u_C = 0$$

$$L \frac{di}{dt} + u_C = 0$$

$$L \frac{d}{dt} \left(C \frac{du_C}{dt} \right) + u_C = 0 \Rightarrow LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C = 0$$

Equation caractéristique : $\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \omega_0^2 u_C = 0$

Solution : $u_C(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

Ici $\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_C = 0$ d'où $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Conditions initiales : $u_C(0^+) = u_C(0^-) = U_0$ (continuité de u_C)

$i(0^+) = i(0^-) = 0$ (continuité de i)

or $i = C \frac{du_C}{dt}$ d'où $\frac{du_C}{dt}(0) = 0$

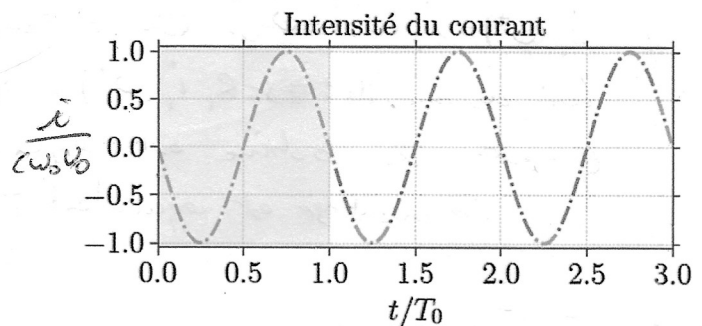
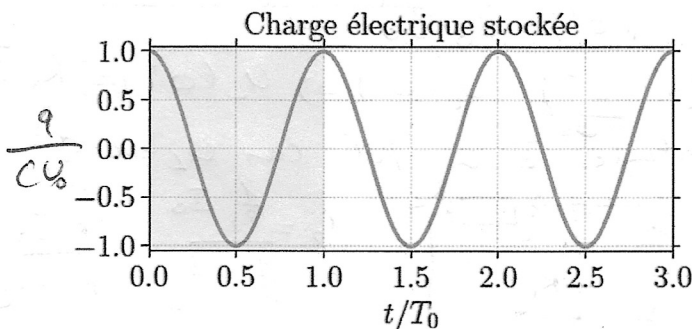
$\frac{du_C}{dt} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$ d'où $\begin{cases} A = U_0 \\ B\omega_0 = 0 \Rightarrow B = 0 \end{cases}$

$u_C(t) = U_0 \cos \omega_0 t$

• Interprétation physique des résultats

Charge stockée dans le condensateur : $q(t) = C u_C(t) = C U_0 \cos(\omega_0 t)$

Intensité du courant dans le circuit : $i(t) = \frac{dq}{dt} = -C \omega_0 U_0 \sin(\omega_0 t)$



➤ Toutes les grandeurs électriques sont périodiques, de fréquence $f_0 = \frac{1}{T_0}$

➤ La charge électrique stockée et le courant électrique sont 2 grandeurs en quadrature de phase : l'une atteint un extremum quand l'autre est nulle.

• Aspects énergétiques

➤ Energie emmagasinée par le condensateur :

$$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} C U_0^2 \cos^2(\omega_0 t)$$

➤ Energie emmagasinée par la bobine :

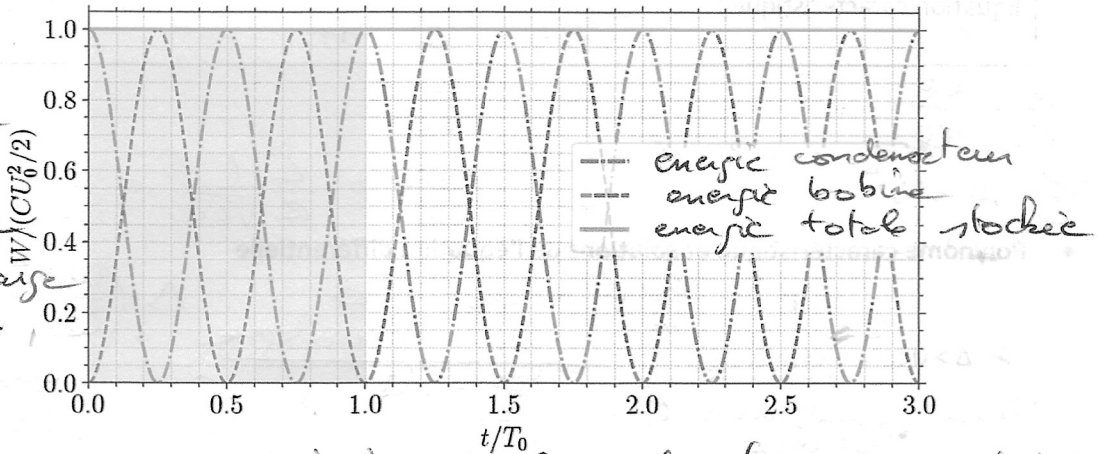
$$W_m = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} L (C \omega_0 U_0)^2 \sin^2(\omega_0 t) = \frac{1}{2} L C^2 \omega_0^2 U_0^2 \sin^2(\omega_0 t)$$

$$= \frac{1}{2} L C^2 \frac{1}{LC} U_0^2 \sin^2(\omega_0 t) = \frac{1}{2} C U_0^2 \sin^2(\omega_0 t)$$

➤ Energie totale stockée dans le circuit :

$$W_{\text{tot}} = W_C + W_L = \frac{1}{2} C U_0^2 \cos^2(\omega_0 t) + \frac{1}{2} C U_0^2 \sin^2(\omega_0 t) \\ = \frac{1}{2} C U_0^2 (\cos^2(\omega_0 t) + \sin^2(\omega_0 t)) = \frac{1}{2} C U_0^2 = W_{\text{tot}}(0) = C^{\text{te}}$$

Les énergies de condensateur et de la bobine ont une fréquence double de la charge et de courant.



• Les énergies échangées par le condensateur et la bobine sont en opposition de phase: lorsqu'un composant cède de l'énergie, l'autre la récupère sans perte -

• Analogie mécanique du circuit LC

Equation différentielle sur la charge $q(t)$:

$$q = C u_c \Rightarrow \ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0 \Rightarrow L \ddot{q} + \frac{1}{C} q = 0 \text{ et } i = \dot{q}$$

Equation différentielle sur la position $x(t)$ du système masse-ressort :

$$m \ddot{x} \quad \text{et} \quad v = \dot{x}$$

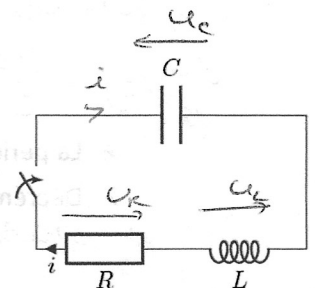
Le comportement du circuit LC libre est identique à celui d'un système masse-ressort sans amortissement si l'on fait les analogies suivantes :

Mécanique	Electrique
position	charge électrique
vitesse	intensité
énergie d'élongation	énergie électrostatique $\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C u_c^2$
énergie cinétique	énergie magnétique $\frac{1}{2} L i^2$
masse	inductance
raideur	inverse de la capacité

b. Circuit RLC libre

• Mise en situation

Le circuit RLC est dans un état initial où le condensateur a une tension U_0 à ses bornes et où aucun courant électrique ne circule. A l'instant initial, on ferme l'interrupteur et on observe le régime transitoire de l'évolution de la tension aux bornes du condensateur.



• Equation différentielle et notations

$$u_C + u_L + u_R = 0$$

$$u_C + L \frac{di}{dt} + R i = 0$$

$$\text{avec } i = C \frac{du_C}{dt}$$

$$U_c + LC \frac{d^2 U_c}{dt^2} + RC \frac{dU_c}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2 U_c}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dU_c}{dt} + \frac{1}{LC} U_c = 0$$

Equation caractéristique : $\frac{d^2 U_c}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dU_c}{dt} + \omega_0^2 U_c = 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q} \\ \frac{1}{LC} = \omega_0^2 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{L}{R} \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \end{array} \right.$$

• Polynôme caractéristique et solutions de l'équation différentielle

$$\lambda^2 + \frac{\omega_0}{Q} \lambda + \omega_0^2 = 0$$

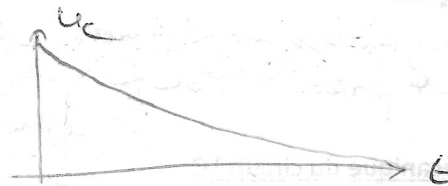
$$\Delta = \left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2 - 4\omega_0^2 = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4\right)$$

► $\Delta > 0 \Leftrightarrow Q < \frac{1}{2}$: régime aperiodique

Deux solutions réelles : $\lambda_1 = \frac{-\frac{\omega_0}{Q} - \sqrt{\Delta}}{2}$ et $\lambda_2 = \frac{-\frac{\omega_0}{Q} + \sqrt{\Delta}}{2}$

$$U_c(t) = A e^{\lambda_1 t} + B e^{\lambda_2 t}$$

Amortissement sans oscillation

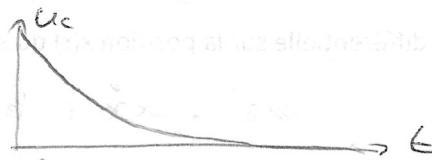


► $\Delta = 0 \Leftrightarrow Q = \frac{1}{2}$: régime critique

1 solution réelle : $\lambda = -\frac{\omega_0}{2Q}$

$$U_c(t) = (At + B) e^{-\frac{\omega_0}{2Q} t}$$

Amortissement le plus rapide

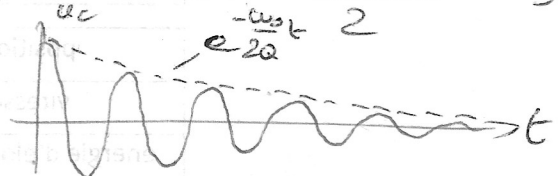


► $\Delta < 0 \Leftrightarrow Q > \frac{1}{2}$: régime pseudo-périodique

2 solutions complexes : $\lambda_1 = -\frac{\omega_0}{2} - j\Omega$ et $\lambda_2 = -\frac{\omega_0}{2} + j\Omega$ where $\Omega = \sqrt{\Delta}$

$$U_c(t) = e^{-\frac{\omega_0}{2Q} t} (A \cos \Omega t + B \sin \Omega t)$$

Oscillations amorties.



• Caractéristiques du régime pseudo-périodique

► Solution complète :

$$\frac{dU_c}{dt} = -\frac{\omega_0}{2Q} e^{-\frac{\omega_0}{2Q} t} (A \cos \Omega t + B \sin \Omega t) + e^{-\frac{\omega_0}{2Q} t} (-\Omega A \sin \Omega t + \Omega B \cos \Omega t)$$

$$U_c(0) = U_0 \Rightarrow e^0 (A + 0) = U_0 \Rightarrow A = U_0 \quad (\text{continue } U_c)$$

$$\frac{dU_c}{dt}(0) = \frac{i(0)}{C} = 0 \Rightarrow -\frac{\omega_0}{2Q} e^0 (A + 0) + e^0 (0 + \Omega B) = 0 \Rightarrow B = \frac{\omega_0}{2Q\Omega} U_0 \quad (\text{continue } i_c)$$

► La période des oscillations $T = \frac{2\pi}{\Omega}$ est proche de celle T_0 du circuit LC idéal si Q devient grand. ($\Omega \approx \omega_0$)

► Décroissance logarithmique : logarithme du rapport entre 2 amplitudes d'oscillations successives.

$$\delta = \ln\left(\frac{U_n}{U_{n+1}}\right) \quad \text{Si } Q \gg 1 \text{ alors } \frac{\omega_0}{2Q\Omega} \approx \frac{1}{2Q} \ll 1$$

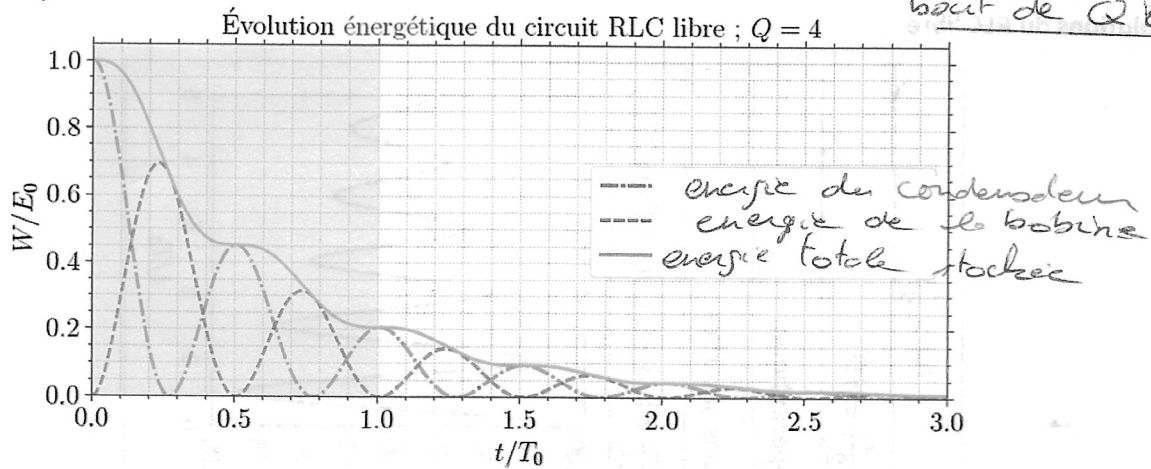
$$\text{d'où } U_c(t) \approx U_0 e^{-\frac{\omega_0}{2Q} t} \cos \omega_0 t$$

$$U_n \text{ atteint pour } \omega_0 t_n = 2\pi n \Rightarrow t_n = \frac{2\pi}{\omega_0} n \Rightarrow U_n = U_0 e^{-\frac{\omega_0}{2Q} t_n} = U_0 e^{-\frac{\pi n}{Q}}$$

$$\text{Donc } \delta = \ln \frac{e^{-\frac{\pi n}{Q}}}{e^{-\frac{\pi(n+1)}{Q}}} = \ln e^{\frac{\pi}{Q}} = \frac{\pi}{Q}$$

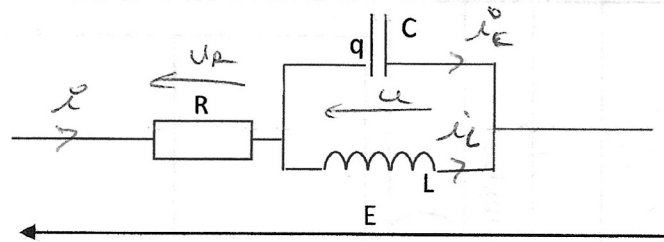
$$R_q = n = Q \Rightarrow U_n = U_0 e^{-\pi} = 0.04 U_0$$

L'amplitude des oscillations a perdu 96% de sa valeur initiale au bout de 2 oscillations



• Exemple d'application

À $t = 0$, on soumet le montage suivant à un échelon de tension, le condensateur étant déchargé. Déterminer $q(t)$.



$$\tau = RC = L/R$$

$$E = U_R + U = R i_1 + U = R (i_1 + i_2) + U$$

or $U = L \frac{di_1}{dt}$ et $i_2 = C \frac{dU}{dt}$, d'où, en dérivant la

loi des mailles :

$$0 = R \frac{di_1}{dt} + R \frac{di_2}{dt} + \frac{dU}{dt}$$

$$0 = R \frac{U}{L} + RC \frac{d^2 U}{dt^2} + \frac{dU}{dt}$$

$$\frac{d^2 U}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dU}{dt} + \frac{1}{LC} U = 0$$

$$q = CU \Rightarrow \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC} q = 0 \quad \tau = RC \quad \tau^2 = RC \times \frac{L}{R} = LC$$

Discriminant	$\Delta > 0 \quad (Q < \frac{1}{2})$	$\Delta = 0 \quad (Q = \frac{1}{2})$	$\Delta < 0 \quad (Q > \frac{1}{2})$
Racines du polynôme caractéristique	$\rho_{12} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2}$	$\rho = -\frac{\omega_0}{2Q}$	$\rho_{12} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\Omega$
Régime	apériodique	critique	pseudo-périodique
Allure de la solution	amortissement sans oscillation	amortissement le plus rapide	oscillations amorties
Écriture solution $u_C(t) =$	$A \exp(\rho_1 t) + B \exp(\rho_2 t)$	$(At + B) \exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q} t\right)$	$\exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q} t\right) (\alpha \cos(\Omega t) + \beta \sin(\Omega t))$
Graphiquement	